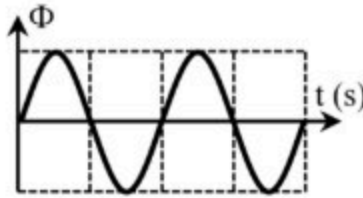
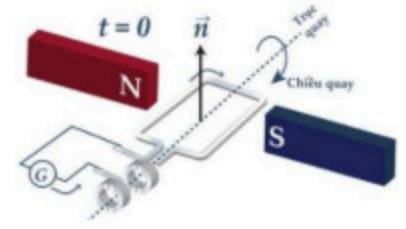


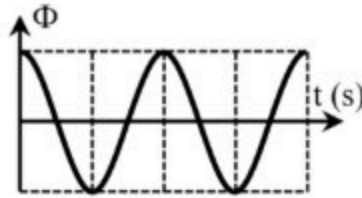
ĐỀ VẬT LÝ SỞ HẢI DƯƠNG 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

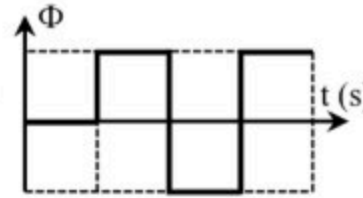
Câu 1: Cho một khung dây quay quanh trục trong vùng từ trường được tạo bởi 2 nam châm. Chọn mốc thời gian ($t = 0$) khi mặt phẳng khung dây song song với chiều của vector cảm ứng từ như hình vẽ. Khi cho khung dây quay quanh trục kể từ mốc thời gian, đồ thị biểu diễn sự



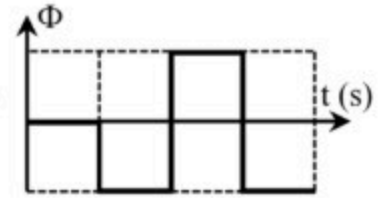
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

biến thiên của từ thông theo thời gian ở hình nào là đúng?

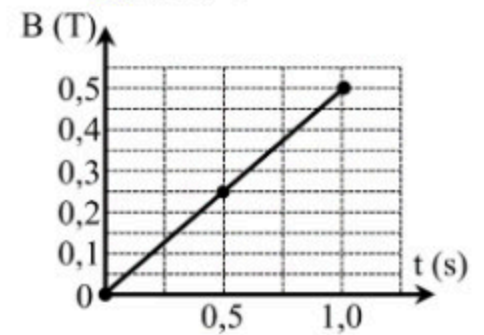
A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Sử dụng các thông tin sau cho Câu 2 và Câu 3: Một vòng dây kín có diện tích 50dm^2 đặt trong từ trường đều sao cho véc tơ cảm ứng từ song song và cùng chiều với véc tơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị hình bên.



Câu 2: Từ thông qua vòng dây tại thời điểm $t = 0,5\text{ s}$ là

A. $0,125\text{ Wb}$

B. $0,25\text{ Wb}$

C. $0,5\text{ Wb}$

D. $0,40\text{ Wb}$

Câu 3: Độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây bằng bao nhiêu?

A. $2,5\text{ V}$

B. $5,0\text{ V}$

C. $0,5\text{ V}$

D. $0,25\text{ V}$

Câu 4: Một bình kín chứa khí Heli ở nhiệt độ 37°C . Động năng tịnh tiến trung bình của mỗi phân tử khí xấp xỉ

A. $4,28 \cdot 10^{-21}\text{ J}$

B. $6,42 \cdot 10^{-21}\text{ J}$

C. $7,66 \cdot 10^{-22}\text{ J}$

D. $2,7 \cdot 10^{-23}\text{ J}$

Câu 5: Cho ba thông số trạng thái của khối khí lí tưởng xác định: Thể tích V , áp suất p và nhiệt độ tuyệt đối T . Hệ thức nào sau đây diễn tả đúng định luật Charles?

A. $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

B. $T_1 V_1 = T_2 V_2$

C. $p_1 V_1 = p_2 V_2$

D. $\frac{V}{T} = \text{const}$

Câu 6: Một đoạn dây dẫn dài $l = 0,2\text{ m}$ đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ một góc $\alpha = 30^\circ$. Biết dòng điện qua dây là $I = 20\text{ A}$, cảm ứng từ $B = 2 \cdot 10^{-4}\text{ T}$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có độ lớn là

A. $2 \cdot 10^{-3}\text{ N}$

B. 10^{-3} N

C. $4 \cdot 10^{-4}\text{ N}$

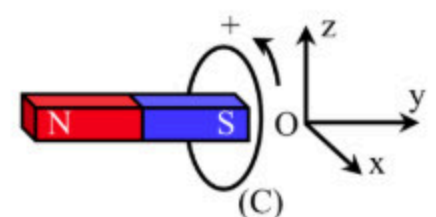
D. 10^{-4} N

Câu 7: Một vòng dây dẫn kín, tròn, phẳng không biến dạng (C) đặt trong mặt phẳng song song với mặt phẳng Oxz , một nam châm thẳng đặt song song với trục Oy và chiều dương trên (C) như hình vẽ. Nếu cho (C) quay đều theo chiều dương quanh trục quay song song với trục Oy thì trong (C)

A. không có dòng điện cảm ứng

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm



Câu 8: D. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương hoặc chiều âm
Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt (lon nước ngọt, kim loại nói chung) nhằm thúc đẩy tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải, sản phẩm thải bỏ, tận dụng tối đa giá trị, kéo dài vòng đời của sản phẩm, vật liệu. Dưới đây là dây chuyền xử lý rác thải bằng từ tính. Hãy cho biết những chất thải rắn ở trên dây chuyền khi rơi xuống vị trí 1 thuộc loại chất thải rắn của kim loại nào?



- A. Sắt B. Nhôm C. Chì D. Đồng

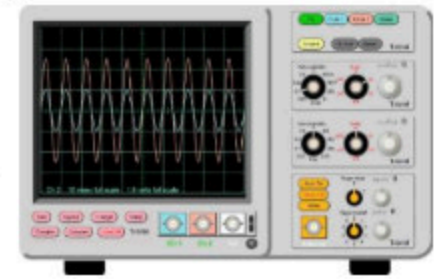
Câu 9: Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng nóng chảy?

- A. Đốt một ngọn nến B. Đun nấu mỡ vào mùa đông
C. Pha nước chanh đá D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá

Câu 10: Khi một điện trường biến thiên theo thời gian sẽ sinh ra

- A. điện trường xoáy B. từ trường xoáy
C. một dòng điện D. từ trường và điện trường biến thiên

Câu 11: Một dao động kí điện tử hai chùm tia được nối với hai đầu cuộn sơ cấp và hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến áp thì thu được tín hiệu như hình. Biết đồ thị có biên độ cao là tín hiệu điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp và đồ thị có biên độ thấp là tín hiệu điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp. Kết luận nào sau đây là đúng?



- A. Máy biến áp là máy tăng áp
B. Tần số dòng điện qua cuộn sơ cấp lớn hơn tần số dòng điện qua cuộn thứ cấp
C. Giá trị hiệu dụng của cuộn sơ cấp và thứ cấp đều thay đổi theo thời gian

D. Điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp lệch pha nhau một góc $\frac{\pi}{2}$

Câu 12: Nhiệt lượng cần cung cấp cho $m = 5\text{ kg}$ nước đá -10°C chuyển hoàn toàn thành nước ở 0°C xấp xỉ bao nhiêu MJ. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2090 J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá $3,4.10^5\text{ J/kg}$. Bỏ qua sự mất mát năng lượng ra môi trường xung quanh.

- A. 2,5 MJ B. 1,8 MJ C. 0,5 MJ D. 2,1 MJ

Câu 13: Khi nói về việc sử dụng thiết bị điện kết luận nào sau đây không đúng?

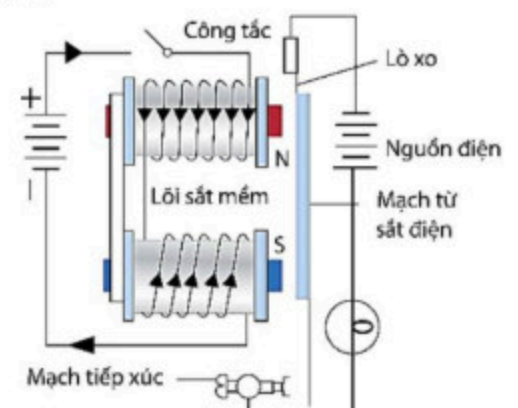
- A. Việc sử dụng thiết bị điện không đúng cách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản
B. Trong trường hợp xảy ra sự cố điện, người dân nên tự ý mở nắp cầu dao để khắc phục
C. Khi sử dụng thiết bị điện, nên đảm bảo các cổng ra điện cắm điện có nắp che khi không sử dụng
D. Kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong gia đình giúp phát hiện sớm các sự cố như dây chập, ổ cắm hỏng

Câu 14: Khi nói về mô hình động học phân tử, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử
B. Các phân tử chuyển động nhiệt không ngừng
C. Giữa các phân tử chỉ có lực hút
D. Nhiệt độ của vật càng cao các phân tử chuyển động càng nhanh

Câu 15: Mạch Rơle là một thiết bị gồm hai mạch: Mạch nhỏ gồm 1

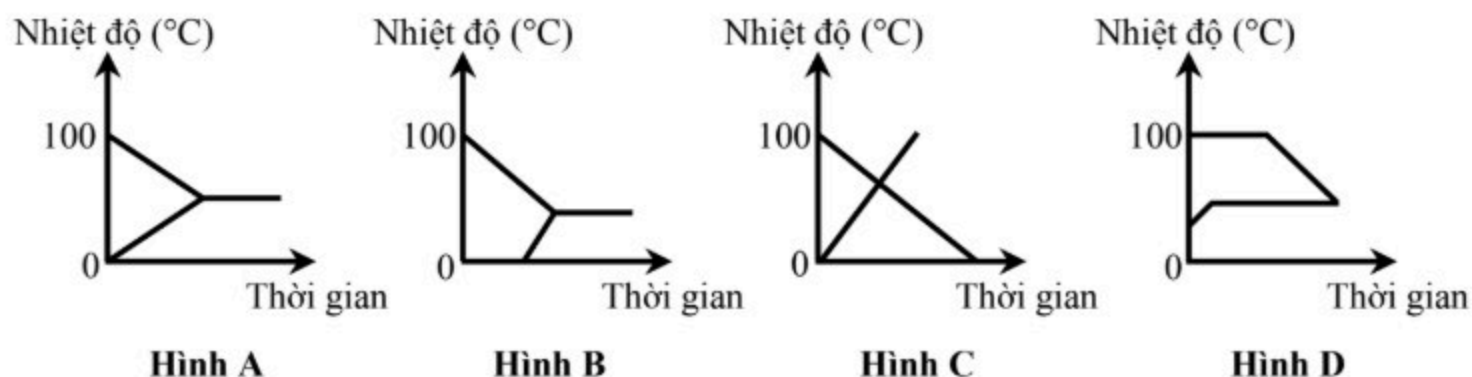
công tắc K, 1 nguồn điện bên tay trái trong hình và hai cuộn dây lõi sắt mềm. Mạch chính (mạch tiếp xúc) gồm 1 nguồn điện bên tay phải trong hình và một mạch từ sắt mềm là một thanh kim loại có thể di chuyển sang trái và phải để có thể đóng mở mạch tiếp xúc. Khi đóng công tắc K, dòng điện trong



mạch nhỏ chạy qua 2 cuộn dây của role tạo thành một nam châm điện từ đó sinh ra từ trường, từ trường này sẽ hút mạch từ sắt mềm về phía nam châm điện. Điều này làm cho mạch tiếp xúc hoạt động. Muốn mạch tiếp xúc dừng hoạt động ta mở khóa K. Mạch role hoạt động dựa trên hiện tượng vật lý nào sau đây?

- A. Cộng hưởng cơ học
B. Lan truyền sóng điện từ
C. Giao thoa điện từ
D. Tương tác từ

Câu 16: Trộn $m(g)$ nước đá ở $0^\circ C$ với $m(g)$ nước sôi ở $100^\circ C$. Hình nào sau đây mô tả đúng quá



trình thay đổi nhiệt độ theo thời gian của hỗn hợp trên?

- A. Hình A B. Hình B C. Hình C D. Hình D

Câu 17: Một sóng điện từ có tần số 90 MHz, truyền trong không khí với tốc độ $3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$ thì có bước sóng là

- A. 3,333 m B. 3,333 km C. 33,33 km D. 33,33 m

Câu 18: Điện áp xoay chiều $u = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t)(V)$ có giá trị hiệu dụng bằng

- A. 220 V B. $220\sqrt{2} \text{ V}$ C. 110 V D. $110\sqrt{2} \text{ V}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

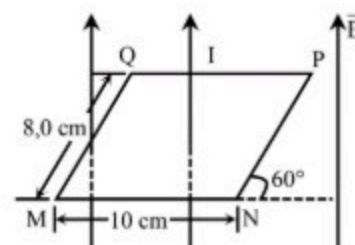
Câu 1: Sinh viên thế hệ 8 X (những người sinh ra trong thập niên 1980) thường dùng 'sục điện' để đun nước. Vào thời kỳ đó, hầu hết sinh viên đều có điều kiện kinh tế hạn chế, nên việc sắm một chiếc ấm đun nước điện là khá tốn kém. Sục điện là một lựa chọn vừa rẻ tiền, nhỏ gọn, linh hoạt, tiện dụng và đặc biệt tiết kiệm thời gian. Một đầu sục điện là một sợi kim loại xoắn kép - thường là nhôm, nối giữa hai đầu dây nhôm là dây điện có phích cắm. Lúc đun thì thả cái lõi kim loại đó vào trong xô nhựa chứa nước rồi cắm điện.



Một sinh viên dùng chiếc sục điện có ghi 2500 W 220 V để đun 10 lít nước ở $20^\circ C$ chứa trong một xô nhựa. Ô điện cắm sục có hiệu điện thế là 220 V. Nước thu được 90% nhiệt do dây xoắn kép tỏa ra. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 , nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K . Nhiệt độ sôi của nước là $100^\circ C$.

- a) Để đun nước trong xô đến sôi, sinh viên đó cần đun trong 20,2 phút
b) Muốn có nước tắm ở $40^\circ C$, sinh viên đó cần pha thêm 40 lít nước ở $20^\circ C$ vào 10 lít nước sôi
c) Thiết bị này đã biến đổi trực tiếp điện năng thành nhiệt năng
d) Vì an toàn không nên sử dụng phương pháp này để đun nước

Câu 2: Khung dây MNPQ kín, phẳng đặt nghiêng góc 60° so với mặt phẳng ngang. Khung dây nằm trong từ trường đều có các đường sức từ thẳng đứng hướng lên, độ lớn cảm ứng từ $B = 1,2 \text{ T}$. Cho dòng điện có cường độ không đổi $I = 10 \text{ A}$ chạy trên khung.



- a) Lực từ tác dụng lên cạnh MN của khung dây có độ lớn $0,6\text{ N}$
- b) Lực từ tác dụng lên cạnh MQ
- c) Lực từ tác dụng lên hai cạnh MN và PQ của khung dây có độ lớn bằng nhau và có chiều ngược nhau
- d) Lực từ tác dụng lên cạnh NP của khung dây có độ lớn $0,48\text{ N}$

Câu 3: PSI là chỉ số áp suất của không khí bị nén trong lốp xe, được đo bằng đơn vị Pascal.

Con số PSI ghi ở thành cửa xe là chỉ số TỐI ƯU (optimum): nghĩa là nếu lốp xe được bơm tới con số đó thì xe chạy tốt nhất, có hiệu quả nhất. Cũng có thể hiểu đó là con số tối thiểu, và áp suất hơi trong lốp xe không nên thấp hơn số đó.

Con số PSI ghi trên lốp xe là chỉ số TỐI ĐA (maximum): nghĩa là không bao giờ bơm xe lên quá con số này. Lốp xe, theo ước tính của nhà sản xuất, chỉ chịu đựng tới mức này là cùng, bơm căng quá, vượt con số

này là không an toàn, có thể dẫn tới nổ lốp. Trên một bánh xe có ghi $300\text{kPa}(44\text{PSI})$ như

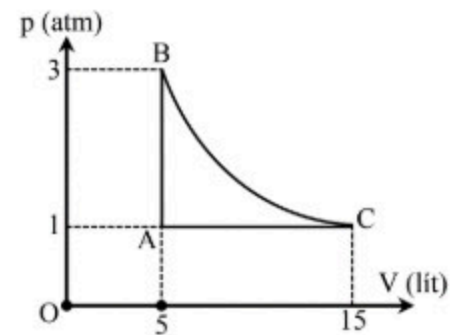


hình bên. Người ta bơm đẳng nhiệt khí ở nhiệt độ 27°C áp suất 1 atm vào lốp xe đến thể tích

$V = 35\text{dm}^3$ và áp suất 295 kPa . Biết trước khi bơm lốp xe chưa có khí. Coi $1\text{ atm} = 10^5\text{ Pa}$.

- a) Chỉ số PSI ghi trên lốp xe cho biết áp suất tối đa của không khí bị nén trong lốp xe
- b) Áp suất tối ưu mà lốp xe chịu được là 300 kPa
- c) Thể tích khí được bơm vào xe là $10,325\text{ lít}$
- d) Nếu thể tích lốp xe không đổi, khi xe chạy trên đường cao tốc trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở nhiệt độ 36°C thì dễ gặp nguy hiểm

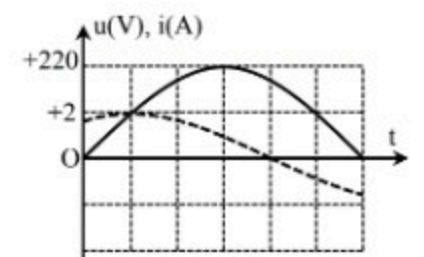
Câu 4: Một khối khí lí tưởng đơn nguyên tử có thể tích $V = 5\text{ l}$ ở áp suất khí quyển $p = 1\text{ atm}$ và nhiệt độ $T = 300\text{ K}$ (điểm A trong hình). Nó được làm nóng ở thể tích không đổi đến áp suất 3 atm (điểm B). Sau đó, nó được giãn nở đẳng nhiệt đến áp suất 1 atm (điểm C) và cuối cùng bị nén đẳng áp về trạng thái ban đầu.



- a) Số mol của khí trong mẫu xấp xỉ là $0,203\text{ mol}$.
- b) Thể tích của khí ở C là $1,5\text{ lít}$
- c) Nhiệt lượng khí nhận được trong quá trình $A \rightarrow B$ xấp xỉ là $1,52\text{ kJ}$
- d) Trong quá trình $B \rightarrow C$ độ biến thiên nội năng của khí $\Delta U = 0$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u , thì cường độ dòng điện chạy qua mạch có biểu thức là i . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của u (nét liền) và i (nét đứt) theo thời gian được cho như hình vẽ. Gọi $U(V)$ và $I(A)$ là giá trị hiệu dụng của điện áp và



cường độ dòng điện, φ là độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện. Tích số của $U.I. \cos \alpha$ có giá trị bằng bao nhiêu Vôn.Ampe (V.A)?

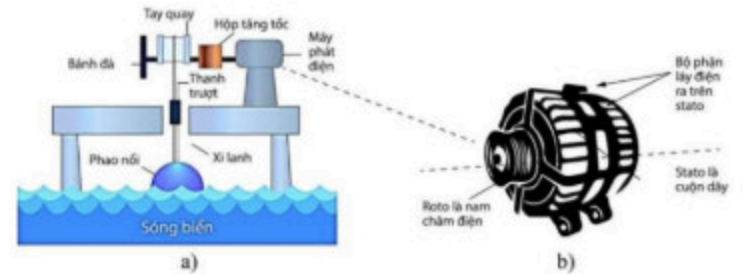
Câu 2: Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một dải mỏng gồm 250 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như hình. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 45 cm^2 . Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ $56\mu\text{T}$, các đường sức từ hợp với mặt phẳng



cuộn dây một góc 30° . Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là $1,5\text{ s}$, hãy xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình trên theo đơn vị μV .

Câu 3: Mô hình máy phát điện từ năng lượng sóng biển được cho như hình 6.a. Trong đó máy phát điện được chú thích như hình 6.b.

Giả sử stato gồm 500 vòng dây giống nhau, mỗi vòng có diện tích $0,125\text{ m}^2$, nam châm điện tạo

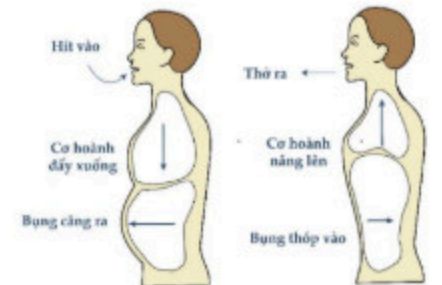


ra từ trường có cảm ứng từ $0,015\text{ T}$, hộp tăng tốc đang ở chế độ tăng 40 lần. Người ta quan sát thấy phao nhấp nhô được 11 lần trong 20 s . Suất điện động cực đại của máy phát khi đó là bao nhiêu Vôn (kết quả làm tròn đến phần nguyên)

Câu 4: Một lượng khí trong một xilanh hình trụ có áp suất của khối khí là $2 \cdot 10^5\text{ Pa}$ được nung nóng đẳng áp, khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích tăng thêm $0,02\text{ m}^3$ và nội năng khí tăng thêm 1280 J . Nhiệt lượng đã truyền cho khối khí bằng bao nhiêu kJ?

Câu 5: Một cục nước đá ở nhiệt độ $t_1 = -5^\circ\text{C}$ chìm ngập hoàn toàn vào một cốc nước ở nhiệt độ $t_2 = 38,8^\circ\text{C}$, khối lượng của nước bằng khối lượng của nước đá bằng m . Coi rằng chỉ có nước và nước đá trao đổi nhiệt với nhau. Bỏ qua sự thay đổi thể tích của nước và nước đá theo nhiệt độ. Cho nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, khối lượng riêng của nước đá lần lượt là $c_1 = 2090\text{ J/kg}\cdot\text{K}$, $\lambda = 3,33 \cdot 10^5\text{ J/kg}$, $D_1 = 0,916\text{ g/cm}^3$; Nhiệt dung riêng, khối lượng riêng của nước lần lượt là $c_2 = 4180\text{ J/kg}\cdot\text{K}$; $D_2 = 1\text{ g/cm}^3$. Khi có cân bằng nhiệt, mực nước trong cốc giảm $a\%$ so với ban đầu. Tính a (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 6: Trong quá trình hít vào, cơ hoành và cơ liên sườn của một người co lại, mở rộng khoang ngực và hạ thấp áp suất không khí bên trong xuống dưới môi trường xung quanh để không khí đi vào qua miệng và mũi đến phổi. Giả sử phổi của một người đang chứa 6000 ml không khí ở áp suất $1,00\text{ atm}$. Nếu áp suất không khí trong phổi



bằng $0,92\text{ atm}$, bằng cách giữ mũi và miệng đóng lại để không hít không khí vào phổi thì người đó phải mở rộng khoang ngực thêm bao nhiêu ml? Giả sử nhiệt độ không khí trong phổi không đổi. (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)